Représentation de Lewis

Pour un atome

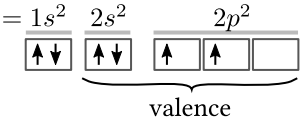
Deux électrons appariés ↑↓ ⟶ un trait —

Un électron célibataire ↑ ⟶ un point •

Orbitale innocupée □ ⟶ rien ou case vide ▭

Exemple :

$[^{12}_{6}C] = 1s^2 \; 2s^2 \; 2p^2$



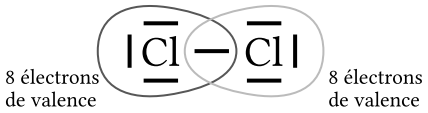
Pour une molécule

Règle de l'octet

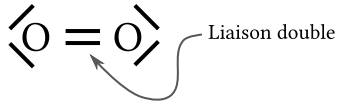
Les atomes forment des liaisons covalentes pour s'entourer de 8 électrons

Exemples :

Cl_2 :



O_2 :



Règle du duet

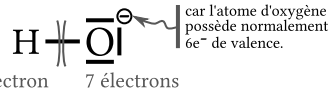
Les atomes ayant peu d'électrons forment des liaisons covalentes pour s'entourer de 2 électrons

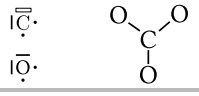
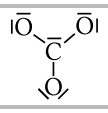
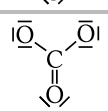
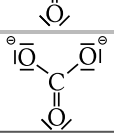
Exemple : H_2 : H — H

Charges formelles

Pour détermier la charge portée par un atome, on lui attribue la moitié des électrons des liaisons auxquelles il participe.

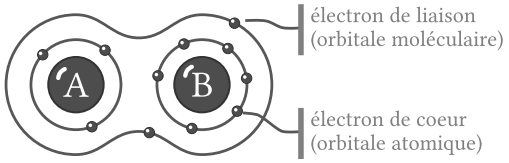
Exemple : HO^-



	Méthode générale	Application à CO_3^{2-}
1	Déterminer le nombre de doublets à placer en comptant le nombre total d'électrons de valence	$n_v(C) = 4$ $n_v(O) = 6$ $n_v(CO_3^{2-})=3\times6 + 4 + 2 = 24$ $n_d(CO_3^{2-})=12$
2	Structure de la molécule : l'atome avec le plus d'électrons célibataires ou case vides au milieu	
3	Placer les doublets non liants sur les atomes	
4	Placer les doublets restants et faire les ajustements nécessaires pour respecter la règle de l'octet	
5	Déterminer les charges portées par chaque atome.	

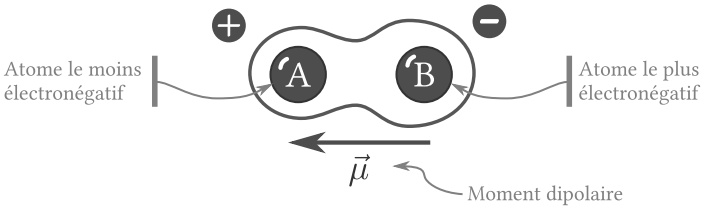
La liaison covalente

Interaction attractive entre atomes causé par le partage d'électrons de valence



ϟ Énergie de liaison ≈ 200-1000 kJ/mol

Lorsque les atomes sont différents, la liaison peut être polaire



Molécules et solvants

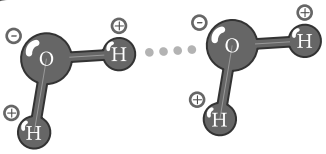
Forces intermoléculaires

Forces de Van Der Waals

Keesom	Debye	London
$\vec{\mu}_1$ Dipôle permanent, $\vec{\mu}_2$ Dipôle permanent	$\vec{\mu}_1$ Dipôle permanent, $\vec{\mu}_2$ Dipôle induit	$\vec{\mu}_1$ Dipôle instantané, $\vec{\mu}_2$ Dipôle induit
D'autant plus forte que les molécules sont polaires	D'autant plus forte que les molécules sont polaires et polarisables	D'autant plus forte que les molécules sont polarisables

ϟ Énergie de liaison ≈ 0.5-10 kJ/mol

Liaison hydrogène



Intervient avec les liaisons entre (O, N, F) et H.

X — H····Y

ϟ Énergie de liaison ≈ 10-30 kJ/mol

Solvants

Solvant polaire	ses molécules ont un dipôle électrique permanent
Solvant protique	ses molécules peuvent former des liaisons hydrogène
pouvoir dissociant	plus la permittivité relative ε_r du solvant est grande, plus il écrante la charge des ions et sépare les paires d'ions.

Les solvants A et B sont solubles si les énergies des liaison A-A, B-B et A-B sont du même ordre de grandeur. Ce sont en général des solvants de même nature.

Un solvant polaire et dissociant dissout plus facilement une espèce ionique qu'un solvant apolaire et non dissociant.

Une espèce moléculaire sera plus facilement dissoute dans un solvant qui a des caractéristiques similaires (polarité, proticité)